

2.1.3 M|M|m(n)问题

❖ 压缩排队长度的措施

❧ 增加窗口数

- ❖ 分析表明，对于一定的顾客到达率，增加窗口数显然能减小等待时间，这是一种积极的措施。当然，增加窗口数意味着**投资加大**。

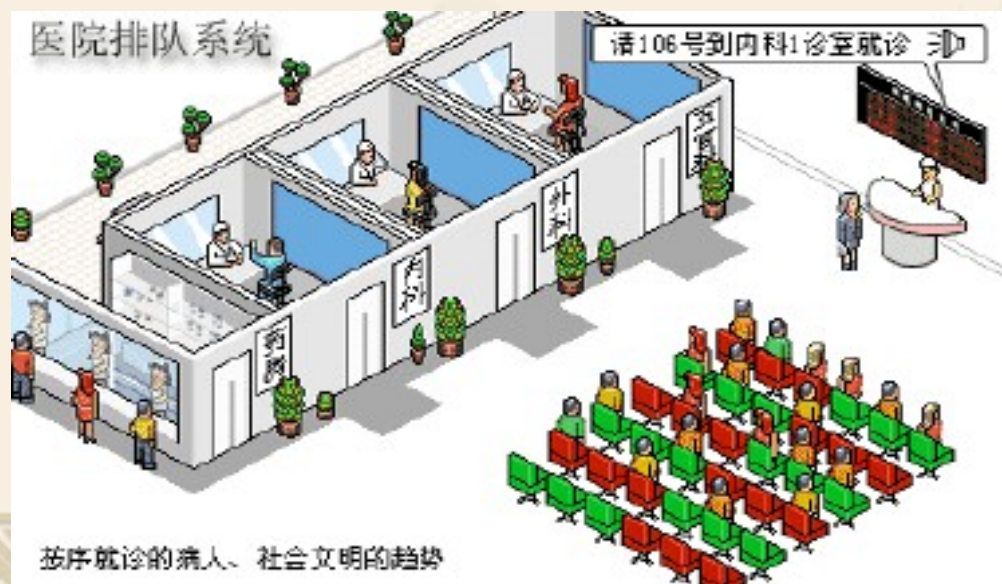
❧ 截止排队长度

- ❖ 也就是采用拒绝型系统。这是一种消极措施。为保障已排队的顾客不过长时间等待，当系统内顾客数已**达到规定值**时，**新来顾客即被拒绝**。
 - ❧ 有顾客被拒绝当然也降低系统质量，但这种**代价**可换取系统**效率和稳定性**，并能保证已排队的顾客**不等得太久**，仍不失为一种可行的措施。

✧ 以上**2**种措施可兼用，成为**截止型多窗口**排队系统。

✧ 多窗口情况下一般有**2**种排队方式：

- ❖ 其一为**混合排队方式**，即顾客排成一个队，依次接受**m**个窗口的服务；
- ❖ 另一种为**分别排m个队**，分别接受**m**个窗口的服务。



❖ M|M|m(n)问题

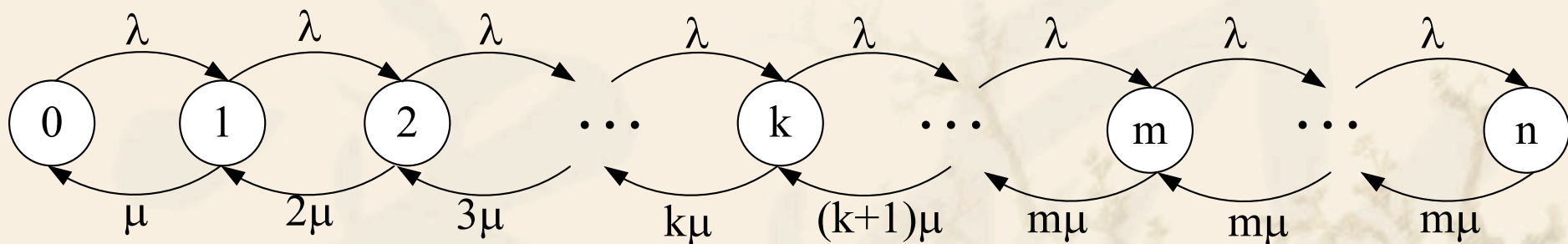
- ∞ 有 m 个窗口
- ∞ 排1个队，即任一窗口有空即被服务
- ∞ 顾客到达率为 λ ，顾客到达间隔时间为指数分布
- ∞ 单窗口的服务率为 μ ，服务时间为指数分布
- ∞ 截止队长为 $m \leq n < \infty$ ，当队长（包括正在被服务的顾客）为 n 时，新来顾客被拒绝而离去
- ∞ 窗口未占满时，顾客到达后立即接受服务
- ∞ 窗口占满时，顾客依先到先服务规则接受服务

❖ $M|M|m(n)$ 问题状态转移图

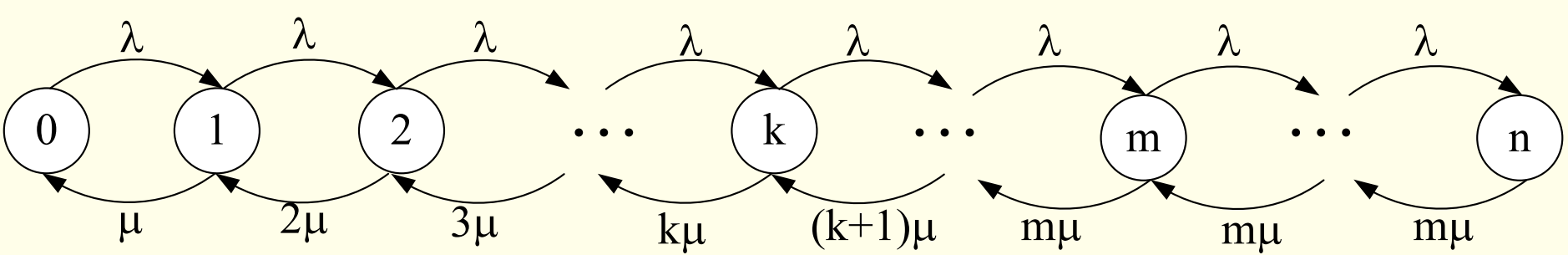
∞ 令系统内顾客数 k 作为系统的状态变量，此时只有 $n+1$ 种状态。

❖ 当 $k \leq m$ 时，有 k 个窗口在被占用，服务率为 $k\mu$ 。

❖ 当 $m \leq k \leq n$ 时， m 个窗口均被占用，服务率为 $m\mu$ 。



$M|M|m(n)$ 问题的状态转移图



M|M|m(n)问题的状态转移图

❖ 系统方程

$$\left. \begin{aligned}
 k = 0 \quad & \frac{d}{dt} p_0(t) = \mu p_1(t) - \lambda p_0(t) \\
 0 < k \leq m \quad & \frac{d}{dt} p_k(t) = \lambda p_{k-1}(t) + (k+1)\mu p_{k+1}(t) - (\lambda + k\mu) p_k(t) \\
 m < k < n \quad & \frac{d}{dt} p_k(t) = \lambda p_{k-1}(t) + m\mu p_{k+1}(t) - (\lambda + m\mu) p_k(t) \\
 k = n \quad & \frac{d}{dt} p_n(t) = \lambda p_{n-1}(t) - m\mu p_n(t) \\
 k > n \quad & p_k(t) = 0
 \end{aligned} \right\}$$

❖ 稳态方程

$$\left. \begin{aligned} k=0 & \quad \mu p_1 - \lambda p_0 = 0 \\ 0 < k \leq m & \quad \lambda p_{k-1} + (k+1)\mu p_{k+1} - (\lambda + k\mu) p_k = 0 \\ m < k < n & \quad \lambda p_{k-1} + m\mu p_{k+1} - (\lambda + m\mu) p_k = 0 \\ k=n & \quad \lambda p_{n-1} - m\mu p_n = 0 \\ k > n & \quad p_k = 0 \end{aligned} \right\}$$

∞ 归一性

$$\sum_{k=0}^n p_k = 1$$

❖ 方程的稳态解

∞ 令 $\rho = \lambda / (m\mu)$, 利用递推易得

$$p_k = \begin{cases} \frac{(m\rho)^k}{k!} p_0 & 0 \leq k \leq m \\ \frac{m^m}{m!} \rho^k p_0 & m < k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

❖ 其中 $p_0 = \left[\sum_{r=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^r}{r!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{1 - \rho^{n-m+1}}{1 - \rho} \right]^{-1}$

❖ 几种特例

☞ $m=1$, 为 $M|M|1(n)$ 问题 $p_0 = \frac{1-\rho}{1-\rho^{n+1}}$

☞ $m=1$, $n \rightarrow \infty$, 即前述 $M|M|1$ 问题 $p_0 = 1-\rho$

☞ $m=n$, 为即时拒绝系统 $p_0 = \left[\sum_{r=0}^m \frac{m^r}{r!} \rho^r \right]^{-1}$

拒绝
概率

$$p_n = p_m = \frac{m^m}{m!} \rho^m \left[\sum_{r=0}^m \frac{m^r}{r!} \rho^r \right]^{-1} = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!}$$

☞ $n \rightarrow \infty$, 是多窗口不拒绝系统

$a = \lambda / \mu$ 称为
呼叫量

$$p_0 = \left[\sum_{r=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^r}{r!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{1}{1-\rho} \right]^{-1}$$

爱尔兰公式

☞ $m=n$ ，为即时拒绝系统

$a=\lambda/\mu$ 称为
呼叫量

拒绝
概率

$$p_n = p_m = \frac{m^m}{m!} \rho^m \left[\sum_{r=0}^m \frac{m^r}{r!} \rho^r \right]^{-1} = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!}$$

☞ 是通信系统常用的厄朗（**Erlang**）或爱尔兰公式， a 称为呼叫量。

爱尔兰公式

爱尔兰分布条件下($N \rightarrow \infty$, $m < \infty$, $N \gg m$)

呼损即m条出线全被占用的概率： $B = E = P_m = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!} = E_m(a)$

- ❖ 爱尔兰公式在交换设备计算中非常有用，为了书写方便，常用 $E_m(a)$ 表示。
- ❖ $E_m(a)$ 的含义：线束容量为m的线束流入话务量为a（单位为e）时，按爱尔兰呼损公式计算的呼损为 $E_m(a)$ 。

业务量和呼叫量

业务量

- ❖ 业务量是在指定时间内线路被占用的总时间。若某线路有 m 条信道，第 r 条信道被占用 Q_r 秒，则 m 条信道或该线路上的业务量为

$$Q = \sum_{r=1}^m Q_r$$

- ❖ 另一种表达业务量的方式是

$$Q = Q(t, T) = \int_t^{t+T} R(t) dt$$

在时刻 t 被占用的信道数。 T 是观察时间

业务量的量纲是时间。若一个信道代表一个电话话路，则业务量或话务量的单位是秒·话路。观察时间可以是1小时或1天等。

基于排队论的话务量

- ❖ 基于排队论的话务量 Y : $Y=\lambda \cdot S \cdot T$
- ❖ 话务量三要素
 - ☞ 呼叫强度: λ (单位时间内平均发生的呼叫次数)
 - ☞ 占用时长: S (听拨号音、拨号、振铃、通话)
 - ☞ 考察时间: T
- ❖ 注意: 各变量的时间单位要相同。
- ❖ 话务量的大小与用户通话的频繁程度和通话占用的时间长度以及统计观察的时间长度有关。

呼叫量

❖ 业务的强度通常称为呼叫量。它可定义为线路占用时间与观察时间之比，单位是厄朗，即

$$\text{呼叫量} = \frac{\text{业务量}}{\text{观察时间}} = \frac{Q}{T} \text{ (厄朗)}$$

根据前述定义，呼叫量可写成 $a = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} R(t) dt$

通常T为1小时，所得的平均值a称为小时呼叫量或小时厄朗。

基于排队论的话务量强度（呼叫量）

基于排队论的话务量强度 a

- ❖ 单位时间内的话务量，称为话务量强度，用 A 表示。同时为了称呼方便，将话务量强度简称为话务量，它是度量通信系统繁忙程度的指标。因此话务量强度的定义为：

- ❖
$$a = \frac{\lambda \bullet S \bullet T}{T} = \lambda \bullet S = \frac{\lambda}{\mu}$$

- ❖ 上述的 S 是平均占用时间大小，即是平均服务时间大小，也即排队论中的

$$\bar{\tau} = \frac{1}{\mu}$$

- ❖ 话务量的大小与单位时间内用户通话的频繁程度和通话占用的时间长度有关。

❖ 作为网设计依据的呼叫量有下列两种

❧ 1天中最忙1小时内的呼叫量称为**日呼叫量**，也就是1天中最大的小时呼叫量；

❧ 1年内取**30**天，取这些天的日呼叫量的平均值称为**年呼叫量**，亦称**基准呼叫量**。

- ❖ 有的网一年四季的日呼叫量变化不大，就可用日呼叫量作为网设计的依据。
- ❖ 有的网日呼叫量变化较大，就取年呼叫量作为设计依据。
- ❖ 一般而言，小网多属于前者，而大网往往属于后者。

局间中继线的计算

- ❖ 例：
- ❖ 有三个程控交换局需要设立数字中继，要求的呼损 $E=0.005$ 。通过调查统计得到各局之间的话务量要求分别是
- ❖ 2-3局之间的流入话务量为 $a_{23}=61.74e$
- ❖ 2-4局之间的流入话务量为 $a_{24}=57.81e$
- ❖ 请计算各局之间应该设置多少条中继电路？

呼损即 m 条出线全被占用的概率：
$$B = E = P_m = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!} = E_m(a)$$

- ❖ 解：由公式可算得，也可查表：
- ❖ 2-3局， $a_{23}=61.74e$ ， $E=0.005$ ，查表得 $m=79$ ；
- ❖ 2-4局， $a_{24}=57.81e$ ， $E=0.005$ ，查表得 $m=75$ ；

[例]某商店有3个服务员,每个服务员在每一时刻只能服务一个顾客,服务时间为负指数分布,均值为2.5分钟.顾客到达为普松分布,平均每分钟到达1.2人.设无等待, (1) 求顾客到达而未被服务所占的百分比; (2) 若要求到达而未被服务所占的比例小于5%,问需几个服务员?
解:排队系统类型:M/M/3.

(1) 顾客到达而未被服务所占的百分比即系统中有顾客数 $n=m=3$ 的概率, 即 $P_n = P_m = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!}$

$$\lambda = 1.2, \frac{1}{\mu} = 2.5, a = \rho = \frac{\lambda}{\mu} = 1.2 \times 2.5 = 3;$$

$$\rho = 3; \frac{\rho^2}{2!} = 4.5; \frac{\rho^3}{3!} = 4.5; 1 + \rho + \frac{\rho^2}{2!} + \frac{\rho^3}{3!} = 13;$$

$$P_3 = \frac{\rho^3 / 3!}{\sum_{r=0}^3 \frac{\rho^r}{r!}} = \frac{\rho^3 / 3!}{(1 + \rho + \frac{\rho^2}{2!} + \frac{\rho^3}{3!})} = \frac{4.5}{13} \approx 0.35.$$

(2) 设需n个服务员,则

$$P_n = P_m = \frac{a^m / m!}{\sum_{r=0}^m a^r / r!}$$

$$\lambda = 1.2, \frac{1}{\mu} = 2.5, \rho = \frac{\lambda}{\mu} = 1.2 \times 2.5 = 3;$$

$$\frac{\rho^4}{4!} = \frac{81}{24} = 3.375, \sum_{k=0}^4 \frac{\rho^k}{k!} = 13 + 3.375 = 16.375, P_4 = \frac{\rho^4}{4! \sum_{k=0}^4 \frac{\rho^k}{k!}} = \frac{3.375}{16.375} = 0.206;$$

$$\frac{\rho^5}{5!} = \frac{243}{120} = 2.025, \sum_{k=0}^5 \frac{\rho^k}{k!} = 18.4, P_5 = \frac{\rho^5}{5! \sum_{k=0}^5 \frac{\rho^k}{k!}} = \frac{2.0255}{18.4} = 0.11;$$

$$\frac{\rho^6}{6!} = 1.0125, \sum_{k=0}^6 \frac{\rho^k}{k!} = 19.4125, P_6 = \frac{\rho^6}{6! \sum_{k=0}^6 \frac{\rho^k}{k!}} = \frac{1.0125}{19.4125} = 0.05271.$$

$$\frac{\rho^7}{7!} = 0.434, \sum_{k=0}^7 \frac{\rho^k}{k!} = 19.846, P_7 = \frac{\rho^7}{7! \sum_{k=0}^7 \frac{\rho^k}{k!}} = \frac{0.434}{19.846} = 0.022.$$

所以，需要设7个服务员。

平均等待时间

❖ 到达顾客的等待时间与到达时刻系统状态 k 有关:

⌘ 当 $k < m$ 时, 顾客不需等待即被服务;

⌘ $k \geq n$ 时, 顾客被拒绝而离去, 也无等待时间;

⌘ 所以只有当 $m \leq k < n$ 时, 才存在等待问题

$$\text{分三种情况: } \begin{cases} k < m & \text{则 } w = 0 \\ m \leq k < n & w \neq 0 \\ k > n & w = 0 \end{cases}$$

M/M/m(n)的平均等待时间 $\bar{w}$

- $m \leq k < n$ 时， k 个顾客中，有 m 个顾客正在被服务， $k-m$ 个在排队等待，因此新到的顾客要等待 $k-m+1$ 个顾客被服务完毕才能开始被服务。
- 由于 m 个窗口都在工作，所以平均服务率是 $m\mu$ ，系统平均顾客离去间隔时间（即系统平均服务时间）为 $1/m\mu$ 。

只算 $m \leq k < n$ 情况即可

$k=m$ 等1人

$k=m+1$ 等2

:

对 k 等 $k-m+1$ 人

新到顾客的平均等待时间

$$m \leq k < n$$

$$\begin{aligned}\bar{w} &= \sum_{k=m}^{n-1} \frac{k-m+1}{m\mu} p_k = \sum_{k=m}^{n-1} \frac{k-m+1}{m\mu} \frac{m^m}{m!} \rho^k p_0 \\ &= \frac{m^{m-1}}{m!} \cdot \frac{\rho^m}{\mu} \frac{1 - (n-m+1)\rho^{n-m} + (n-m)\rho^{n-m+1}}{(1-\rho)^2} p_0\end{aligned}$$

$$p_k = \begin{cases} \frac{(m\rho)^k}{k!} p_0 & 0 \leq k \leq m \\ \frac{m^m}{m!} \rho^k p_0 & m \leq k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

新到顾客的平均等待顾客数

- ❖ (顾客离去的时间间隔都为 $1/\mu$, 对某一个新到顾客来说, 其前面平均正在服务或) 等待的顾客数为

$$\frac{\bar{w}}{1/\mu} = \mu \bar{w}$$

$$\mu \bar{w} = \frac{m^{m-1}}{m!} \cdot \rho^m \frac{1 - (n - m + 1)\rho^{n-m} + (n - m)\rho^{n-m+1}}{(1 - \rho)^2} p_0$$

其中, $\bar{w} = \frac{m^{m-1}}{m!} \cdot \frac{\rho^m}{\mu} \frac{1 - (n - m + 1)\rho^{n-m} + (n - m)\rho^{n-m+1}}{(1 - \rho)^2} p_0$

新到顾客的平均等待顾客数

$$\mu\bar{w} = \frac{m^{m-1}}{m!} \cdot \rho^m \frac{1 - (n - m + 1)\rho^{n-m} + (n - m)\rho^{n-m+1}}{(1 - \rho)^2}$$

1) 当 $m=1$, 为单窗口。M/M/1 (n)

$$p_0 = [1 + \rho \frac{1 - \rho^n}{1 - \rho}]^{-1} = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{n+1}}$$

$$p_n = \rho^n p_0$$

$$\bar{w}\mu = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1 - n\rho^{n-1} + (n - 1)\rho^n}{1 - \rho^{n+1}}$$

新到顾客的平均等待顾客数

$$\mu\bar{w} = \frac{m^{m-1}}{m!} \cdot \rho^m \frac{1 - (n-m+1)\rho^{n-m} + (n-m)\rho^{n-m+1}}{(1-\rho)^2} p_0$$

2) 当 $n \rightarrow \infty$, 为非拒绝系统, 数学的M/M/m问题
平均等待数:

$$\bar{w} \cdot \mu = \frac{m^{m-1}}{m!} \rho^m \cdot p_0 \frac{1}{(1-\rho)^2}$$

$$\text{其中, } p_0 = \left[\sum_{r=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^r}{r!} + \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

新到顾客的平均等待顾客数

d) 当 $m=1$, $n \rightarrow \infty$ 为 M/M/1
平均顾客数与平均队长就相等

$$p_0 = 1 - \rho$$

$$p_k = (1 - \rho) \rho^k$$

$$\mu \bar{w} = \frac{m^{m-1}}{m} \rho^m \frac{1}{(1 - \rho)^2} p_0 \Big|_{m=1} = \frac{\rho}{1 - \rho} = \bar{k}$$

∞M|M|m(n)平均队长

$$\begin{aligned}\bar{k} &= \sum_{k=0}^{m-1} k \frac{(m\rho)^k}{k!} p_0 + \sum_{k=m}^n k \frac{m^m}{m!} \rho^k p_0 \\ &= \frac{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{(k-1)!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{m - (m-1)\rho - (n+1)\rho^{n-m+1} + n\rho^{n-m+2}}{(1-\rho)^2}}{\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{1 - \rho^{n-m+1}}{1-\rho}}\end{aligned}$$

$$p_0 = \left[\sum_{k=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^k}{k!} + \frac{(m\rho)^m}{m!} \frac{1 - \rho^{n-m+1}}{1-\rho} \right]^{-1}$$

$$p_k = \begin{cases} \frac{(m\rho)^k}{k!} p_0 & 0 \leq k \leq m \\ \frac{m^m}{m!} \rho^k p_0 & m \leq k \leq n \\ 0 & k > n \end{cases}$$

∞M|M|m(n)平均停留时间

$$\bar{s} = \bar{w} + \bar{\tau}(1 - p_n)$$

离去的顾客中有一部分
顾客是被拒绝的，没
有得到服务